机械制造基础 II

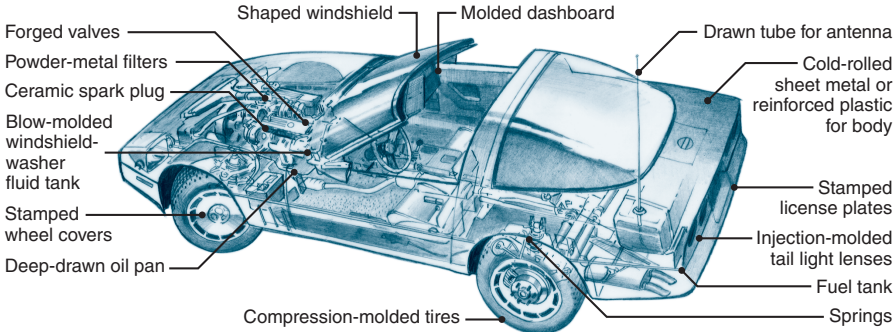
周计明

西北工业大学

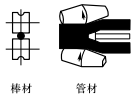
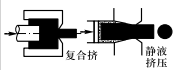
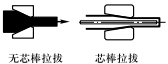
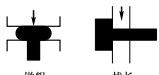
2026 年 · 秋

Chapter 4: 压力加工

压力加工件在汽车上的应用



典型压力加工方法 1/2

名称	示意图	加工方法示例	工作原理	应用与发展趋势
轧制			使金属坯料通过一对回转轧辊间的空隙而产生连续成形	应用：生产钢板、无缝钢管及各种型钢（如圆钢、方钢、扁钢、角钢、槽钢、工字钢、钢轨等） 发展趋势：高速轧制；精密轧制；轧锻组合等
挤压			使金属坯料从挤压模的模孔中挤出而成形	应用：生产低碳钢、非铁金属及其合金的型材、管件和零件 发展趋势：高速精密挤压；挤锻结合
拉拔			将金属坯料从拉拔模的模孔中拉出而成形	应用：可拉制直径仅为 0.02 mm 的金属丝和薄壁管，也可用于提高轧制型材和管材的精度和表面质量 发展趋势：高尺寸精度、表面粗糙度值小
自由锻			将金属坯料放在上、下砧间受冲击力或压力而成形	应用：单件、小批量生产力学性能高、形状简单的零件毛坯，是制造大型锻件的唯一方法 发展趋势：锻件大型化；操作机械化；液压机代替大锻锤

典型压力加工方法 2/2

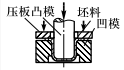
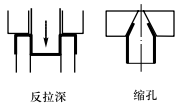
名称	示意图	加工方法示例	工作原理	应用与发展趋势
模锻			将金属坯料放在模锻模膛内受冲击力或压力而成形	应用：成批、大量生产形状较复杂的中、小型模锻件 发展趋势：少、无切屑精密化（如精密模锻）
板料冲压			利用冲模，使金属板料产生分离或成形	应用：成批、大量生产形状复杂的薄板件，仪器、仪表件，中空零件或汽车覆盖件等 发展趋势：自动化；精密化；非传统成形工艺的发展

图 1: 压力加工方法的工作原理、应用与发展趋势

压力加工的特点及应用场合

- 产品质量高，性能好，缺陷少
  - 消除铸造组织的内部缺陷，得到细化晶粒结构，组织致密，并能获得一定的 **锻造流线** 组织，使其力学性能提高
- 节省原材料，由于压力加工是依靠塑性变形重新分配坯料体积而进行成形，与切削加工方法相比，可以减少零件制造过程中的金属消耗
- 承受重载的零件一般都采用锻件作为毛坯

压力加工理论基础

- 金属压力加工主要是通过 工件 (坯料) 的塑性变形 来实现的
- 金属材料经塑性变形后，其内部组织会发生很大变化，使材料的性能得以提高
- 必须对金属材料 施加外力，使之产生塑性变形，若设备吨位不足便达不到预期的变形程度，故外力是坯料转化为产品的 外因
- 同时还必须保证坯料产生足够的塑性变形量而不破裂，即要求材料具有 良好的塑性，塑性是坯料转化为产品的 内因

金属塑性变形的实质

- 金属受外力作用时，会在其内部产生应力，使金属发生相应的变形，当内应力 **超过材料的屈服强度** 时，在外力去除以后金属所保留的变形称为 **塑性变形**
- 单晶体的塑性变形
  - 滑移：位错运动
  - 孪生：晶格转动
- 多晶体的塑性变形
  - 晶内变形
  - 晶间变形

理想滑移——整体一次错位

在切应力作用下，晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面 (滑移面) 和晶向 (滑移方向) 发生的相对位移，理想状态需要很大能量，很难发生

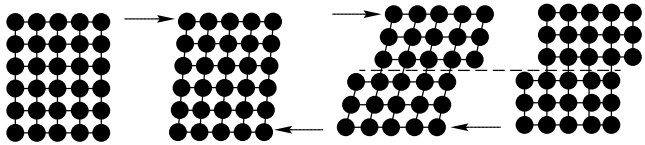


图 2: 单品体滑移变形示意图

实际滑移——位错运动

实际上，金属在切应力作用下产生的滑移，是通过晶体内的位错运动来实现的，滑移所需能量急剧减小，便于变形的发生

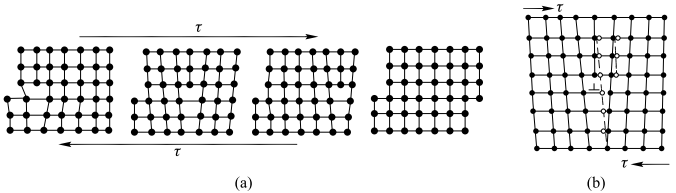


图 3: 位错运动引起滑移变形示意图

孪生

孪生是在切应力作用下，晶体的一部分沿着孪生面相对于另一部分发生转动的结果

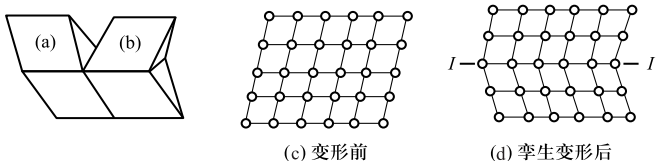


图 4: 孪生变形示意图 *I-I*-孪生面

多晶体的塑性变形

- 多晶体 是由许多微小的原子呈不同位向排列的单个晶粒（单晶体）组合而成
- 大多数金属材料是由 多晶体 组成，其变形主要方式也是 滑移和孪生
- 多晶体的塑性变形包括各个单晶体的塑性变形 (即 晶内变形) 和各个晶粒之间的变形 (即 晶间变形)

多晶体晶界处的变形

- 在远离晶界处的变形很明显，但晶界附近变形却很小，说明晶界处的变形抗力 (强度) 远较晶粒本身的高

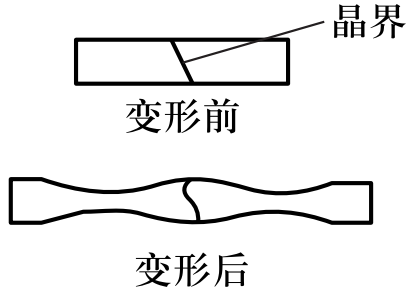


图 5: 多晶体试样的拉伸变形

塑性变形对金属性能的影响

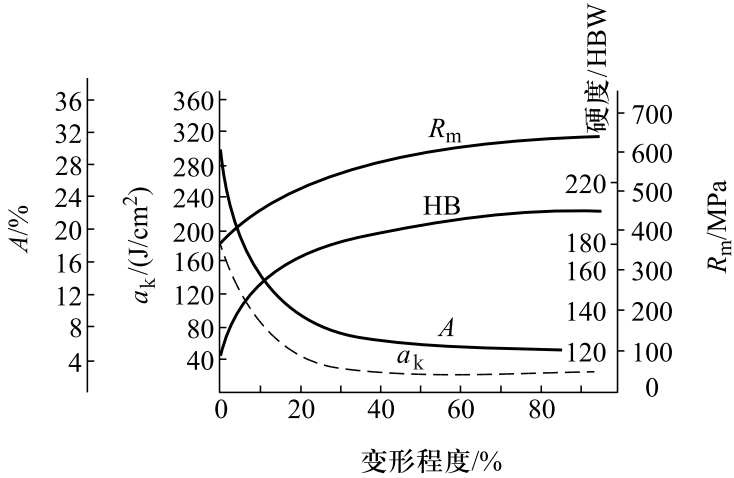


图 6: 冷变形程度对低碳钢力学性能的影响

塑性变形对金属组织的影响

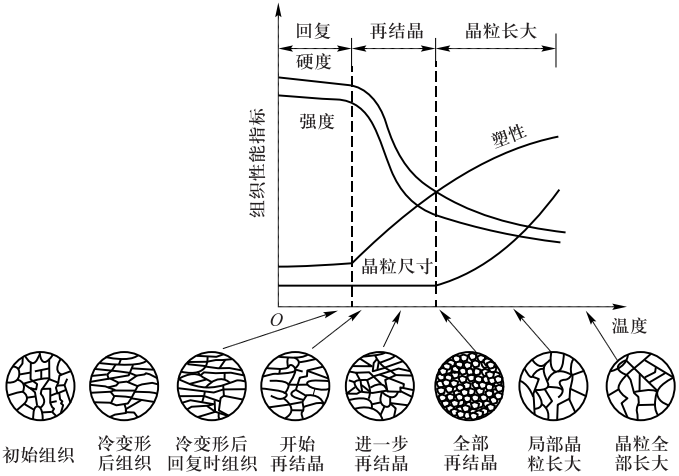


图 7: 冷变形金属的回复和再结晶示意图

回复阶段

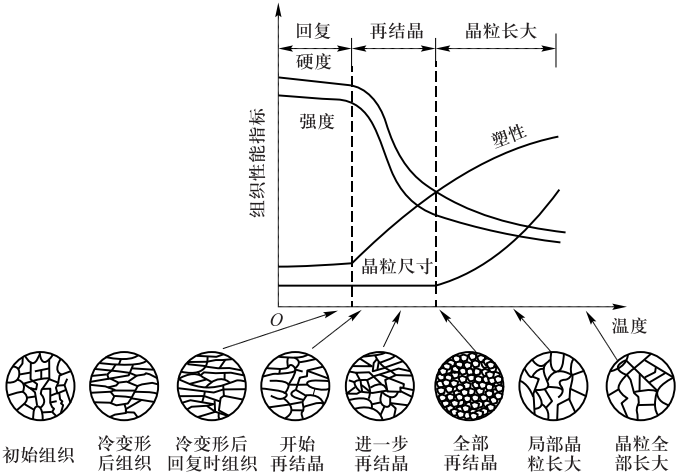


图 8: 冷变形金属的回复和再结晶示意图

再结晶阶段

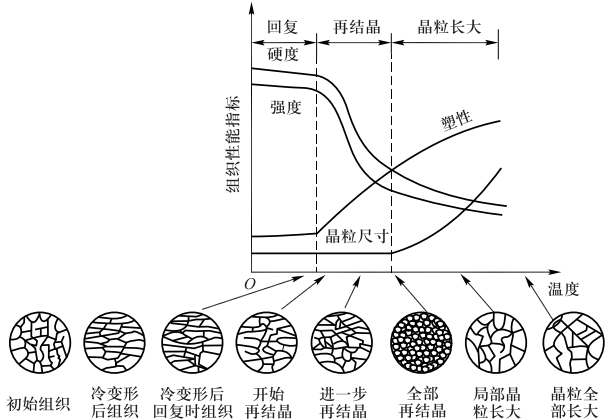


图 9: 冷变形金属的回复和再结晶示意图 [可用于半固态制坯：一种应用于半固态触变成形的变形铝合金高固相分数半固态浆料的制备方法 (CN201710263532.8，哈工大姜巨福)]

晶粒长大阶段

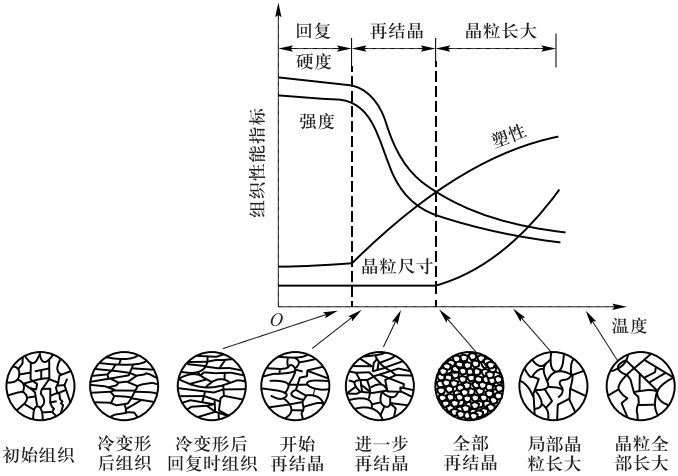


图 10: 冷变形金属的回复和再结晶示意图

金属的纤维组织及锻造比

- 在热变形过程中，材料内部的夹杂物及其他非基体物质，沿塑性变形方向所形成的流线组织，称为 **纤维 (流线) 组织**，流线组织会使金属性能呈现各向异性的特点
- 热变形可以使金属的致密度提高，细化组织，提高其力学性能。
- 纤维组织的明显程度与锻造比有关。**锻造比** 通常是用拔长时的变形程度来衡量

$$Y = \frac{S_0}{S}$$

Y指锻造比；S_0指拔长前坯料的横截面积，m^2；S 指拔长后坯料的横截面积，m^2

金属的纤维组织及锻造比

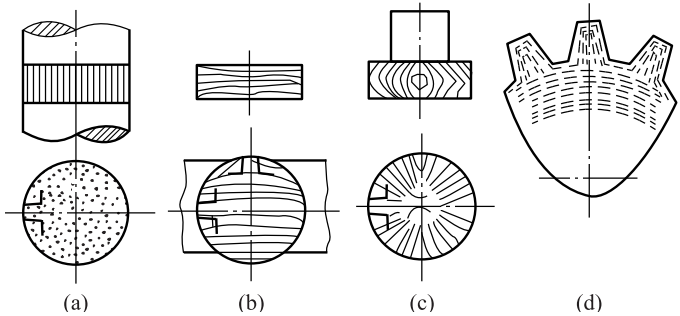


图 11: 几种不同加工方法生产齿轮时纤维组织的分布比较

金属的可锻性及影响因素

- 金属的可锻性又称为 **锻造性能**，是衡量材料压力加工难易程度的工艺性能
  - 包括 **塑性和变形抗力** 两个因素
  - 塑性高，变形抗力小，则可锻性好；反之，可锻性差
- 影响金属可锻性的因素主要包括
  - 金属的本质
  - 变形条件

金属的本质

- 化学成分的影响
  - 一般来说，纯金属的可锻性优于其合金的可锻性；合金元素的质量分数愈多，成分愈复杂，则金属的可锻性愈差
- 组织结构的影响
  - 同样成分的金属在形成不同的组织结构时，其可锻性有很大差别。**固溶体** 组织具有良好的可锻性，因而锻造时常常将钢加热至奥氏体状态
  - **单相** 状态下的可锻性优于 **多相** 状态
  - **细晶** 组织的可锻性优于 **粗晶** 组织

变形条件

- **变形温度**，随着温度的升高，原子的动能增加，原子间的吸引力削弱，减少了滑移阻力，从而使塑性提高、变形抗力减小，改善了金属的可锻性
- **变形速度**，变形速度是指单位时间内的变形程度，一般而言，变形速度越大，变形抗力越大，可锻性也越差
- **应力状态**，变形方法不同，在金属中产生的应力状态也不同。即使同一种变形方式，金属内部不同位置的应力状态也可能不同。一般来说，压应力有助于塑性成形。

变形温度

- 热变形的变形抗力通常只有冷变形的 1/15~1/10, 故在生产中得到广泛应用
- 金属的加热应控制在一定的温度范围内，否则会产生 过热、过烧以及脱碳和严重氧化 等加热缺陷
  - 过热 是指由于加热温度过高或高温下保温时间过长而引起晶粒粗大的现象，正火 可恢复 可锻性
  - 过烧 是指加热温度过高、接近金属的熔点时，使晶界出现氧化或熔化的现象，不可恢复

变形温度

- 碳钢的始锻温度应在固相线 ae 以下 150-250°C, 终锻温度约为 800°C
- 亚共析钢的终锻温度虽处于两相区，但塑性仍较好
- 过共析钢在两相区塑性变差，仍进行锻造是为击碎沿晶界分布的网状二次渗碳体

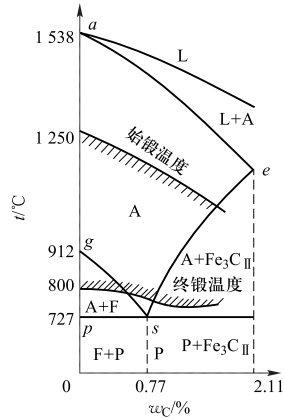


图 12: 碳钢的锻造温度范围

变形速度

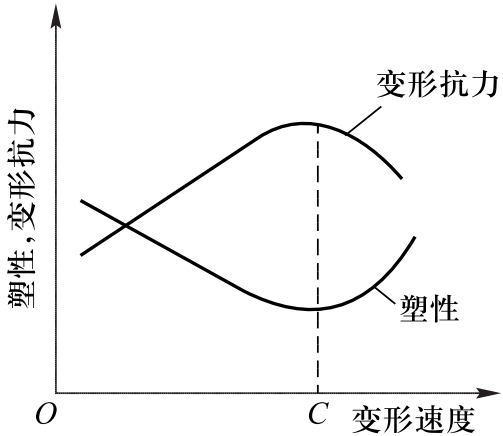


图 13: 变形速度与可锻性的关系

应力状态

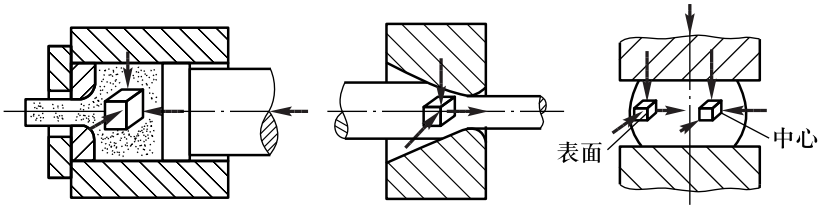


图 14: 金属变形时的应力状态

轧制 Flat-rolling

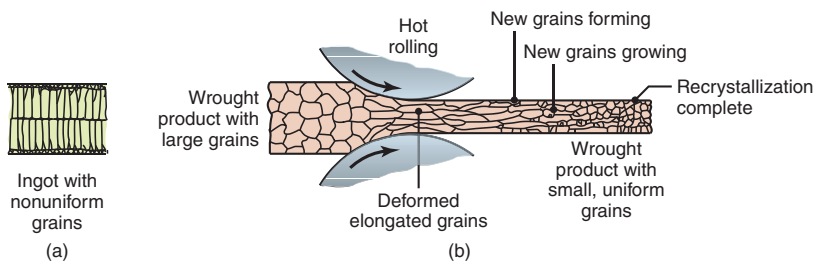


Figure 13.6: Changes in the grain structure of cast or of large-grain wrought metals during hot roll rolling is an effective way of reducing grain size in metals for improved strength and ductility. structures of ingots or of continuous castings are converted to a wrought structure by hot working

校平或校直

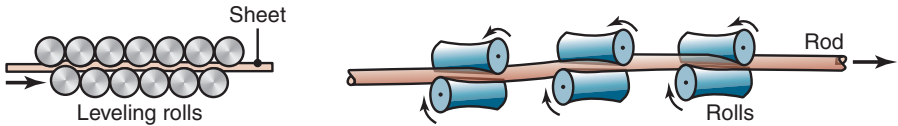


图 15: (a) A method of roller leveling to flatten rolled sheets. (b) Roller leveling to straighten drawn bars

Shape (Profile) rolling 型材轧制

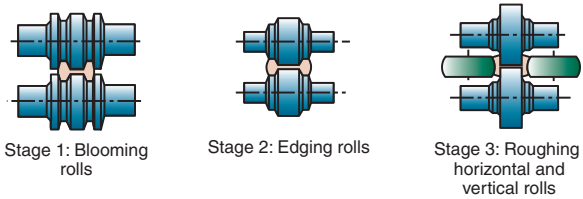


图 16: Steps in the shape rolling of an I-beam. Various other structural sections, such as channels and rails, also are rolled by this kind of process.

Ring-rolling 环件轧制（辗扩或扩孔）

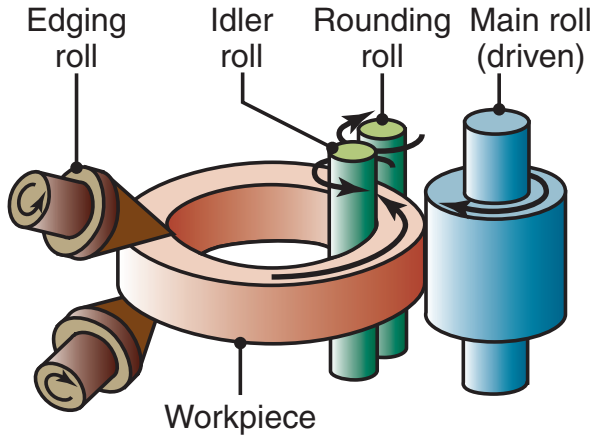


图 17: Schematic illustration of a ring-rolling operation. Thickness reduction results in an increase in the part diameter.

Thread rolling 轧制螺纹

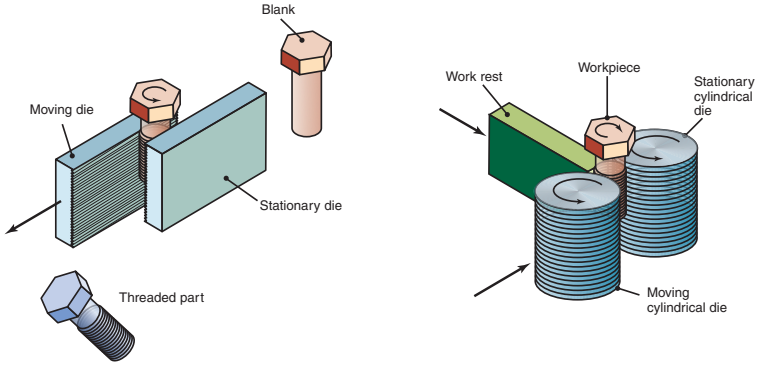
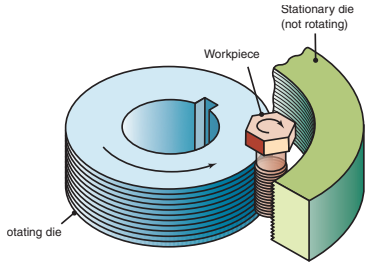
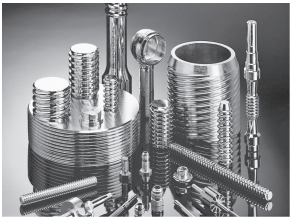


图 18: (a) reciprocating flat dies used to produce a threaded fastener; (b) two-roll dies.

Thread rolling



(c)



(d)

图 19: (c) rotary or planetary die set; (d) A collection of thread-rolled parts made economically at high production rates.

Rotary Tube Piercing (Mannesmann process)

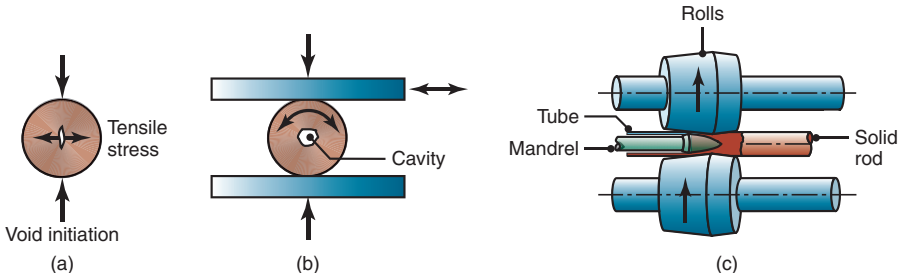


图 20: Cavity formation in a solid, round bar and its utilization in the rotary tube-piercing process for making seamless pipe and tubing.

自由锻

- 自由锻: 指用简单的通用性工具，或在锻造设备的上，下砧之间，利用锤头的冲击力或上砧的静压力直接使坯料变形而获得锻件的方法
- 常用自由锻设备有
  - 空气锤
  - 蒸汽-空气自由锻锤
  - 水压机
- 自由锻所用工具和设备简单，通用性好，工艺灵活，成本低

水压机的结构

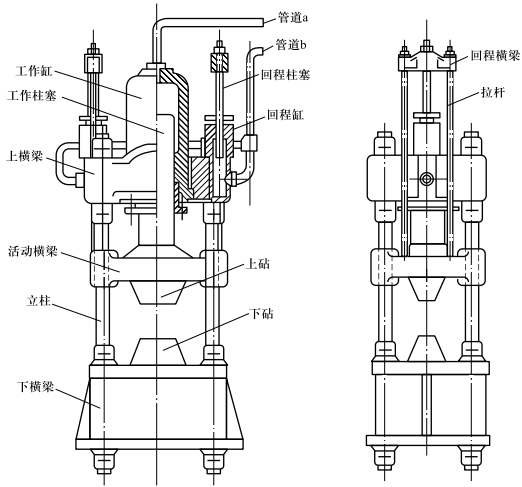
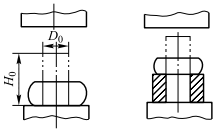


图 21: 水压机的结构示意图

自由锻基本工序

工序名称		定义	图例	应用
镦粗	① 平砧镦粗(图 a) ② 局部镦粗(图 b)	① 镦粗：使毛坯的高度减小，横截面积增大 ② 局部镦粗：对坯料上某一部分进行镦粗	 (a) 平砧镦粗　(b) 局部镦粗	① 制造盘类锻件，如齿轮坯、圆盘等 ② 作为冲孔前的准备工序 ③ 增大锻造比

自由锻基本工序

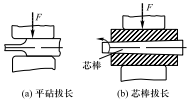
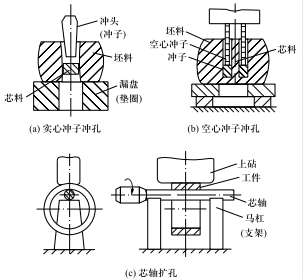
工序名称		定义	图例	应用
拔长	① 平砧拔长(图 a) ② 芯棒拔长(图 b)	① 平砧拔长：使毛坯的横截面积减小、长度增加 ② 芯棒拔长：减小空心毛坯的外径和壁厚，增加其长度		① 制造长面截面小的锻件，如轴、连杆、曲轴等 ② 制造长轴类空心件、圆环类件，如炮筒、圆环、套筒等
冲孔	① 实心冲子冲孔(图 a) ② 空心冲子冲孔(图 b) ③ 芯轴扩孔(图 c)	① 冲孔：在坯料上冲出通孔或不通孔 ② 芯轴扩孔：减小空心毛坯的壁厚，增加其内径和外径		① 制造空心锻件，如齿轮毛坯、圆环、套筒等 ② 锻件质量要求高的大型工件，可用空心冲孔去掉质量较低的铸锭中心部分

图 22: 常用自由锻基本工序的定义及应用

Cogging (drawing out) 拔长

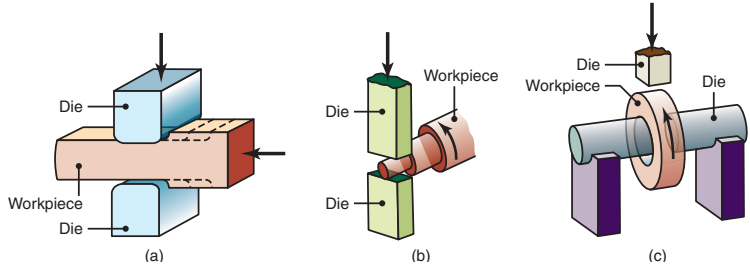
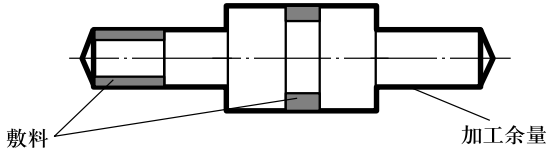
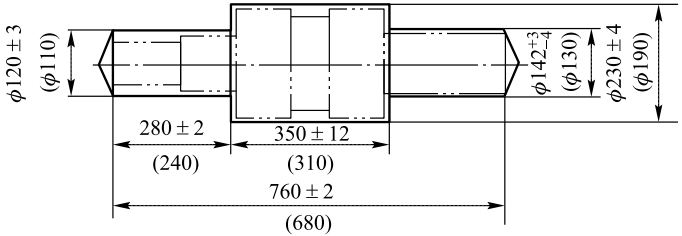


图 23: (a) Schematic illustration of a cogging operation on a rectangular bar. Blacksmiths use this process to reduce the thickness of bars by hammering the part on an anvil. Reduction in thickness is accompanied by barreling. (b) Reducing the diameter of a bar by open-die forging; note the movements of the dies and the workpiece. (c) The thickness of a ring being reduced by open-die forging.

绘制锻件图



(a) 锻件的余量及敷料

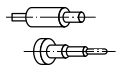
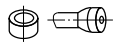


(b) 锻件图

图 24: 锻件图的表示方法

选择锻造工序

确定锻造工序的依据是锻件的形状、尺寸、技术要求和生产数量等

序号	类别	图例	基本工序方案	实例
1	饼块类		镦粗或局部镦粗	圆盘、齿轮、模块、锤头等
2	轴杆类		拔长 镦粗—拔长（增大锻造比） 局部镦粗—拔长（截面相差较大的阶梯轴）	传动轴、主轴、连杆类零件
3	空心类		镦粗—冲孔 镦粗—冲孔—扩孔 镦粗—冲孔—芯棒拔长	圆环、法兰、齿圈、套筒、空心轴等
4	弯曲类		轴杆类锻件工序—弯曲	吊钩、弯杆、轴瓦盖等

选择锻造工序

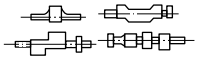
序号	类别	图例	基本工序方案	实例
5	曲轴类		拔长—错移(单拐曲轴) 拔长—错移—扭转	曲轴、偏心轴等

图 25: 自由锻件分类及基本工序方案

确定坯料质量和尺寸

- 坯料有 铸锭和型材 两种，前者用于大、中型锻件，后者用于中、小型锻件
- 坯料的质量 $m_{坯}$(kg) 为锻件的质量 $m_{锻}$(kg) 与锻造时的各种损耗质量 $m_{损}$(kg)(如加热时的烧损质量、冲孔时芯料的质量和锻造过程中切除的料头质量等) 之和，即

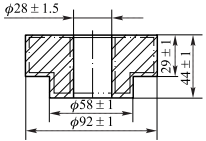
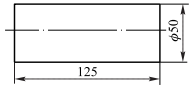
$$m_{坯} = m_{锻} + m_{损}$$

- 坯料尺寸依据锻造工序和变形程度 (锻造比) 来确定
- 采用拔长方法锻造时

$$S_{坯} \geq YS_{锻}$$

$S_{坯}$指坯料最大横截面积，m^2；$S_{锻}$指锻件最大横截面积，m^2;Y指拔长时的锻造比

齿轮坯自由锻

锻件名称	齿 轮 坯	工艺类别	自 由 锻
材　　料	18CrMnTi	设　　备	65 kg 空气锤
加热火次	1	锻造温度范围	1 150～800 ℃
锻 件 图		坯 料 图	
			

齿轮坯自由锻工序

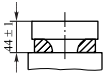
序　　号	工序名称	工序简图
1	镦粗	
2	冲孔	
3	修整外圆	
4	修整平面	

图 26: 齿轮坯自由锻过程

模锻

- 模锻: 是金属在外力作用下产生塑性变形并充满模膛而获得锻件的方法
- 常用模锻设备有模锻锤、热模锻压力机、平锻机和摩擦压力机等
- 按所用设备的类型不同，模锻可分为
  - 锤上模锻：蒸汽——空气模锻锤、无砧座锤（对击锤）及高速锤
  - 压力机上模锻
    - 曲柄压力机上模锻
    - 平锻机上模锻
    - 摩擦压力机上模锻
  - 其他设备模锻
    - 胎模锻造
    - 精密模锻

典型模锻件

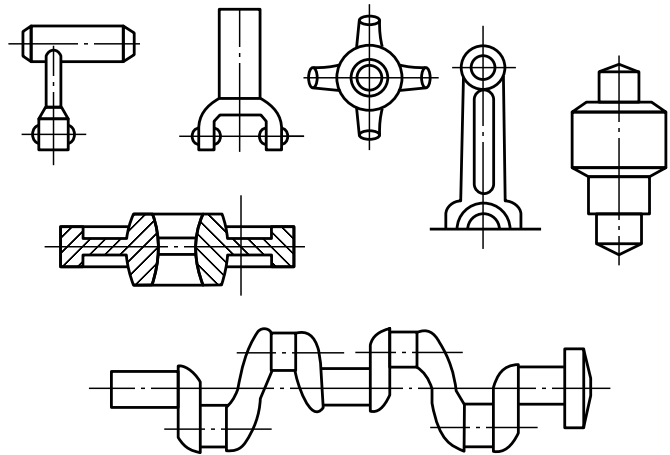


图 27: 典型模锻件

锤上模锻

- 一般工厂主要采用 蒸汽——空气模锻锤 。其工作原理与蒸汽-空气自由锻锤基本相同
- 但由于模锻时受力大，锻件精度要求高，故模锻设备的刚性好，导向精度高
- 锤头与导轨之间的间隙比自由锻锤小，以保证上、下模对准；机架直接与砧座相连，以便提高打击刚度和冲击效率。模锻锤的吨位一般为 1~16t

锤上模锻结构

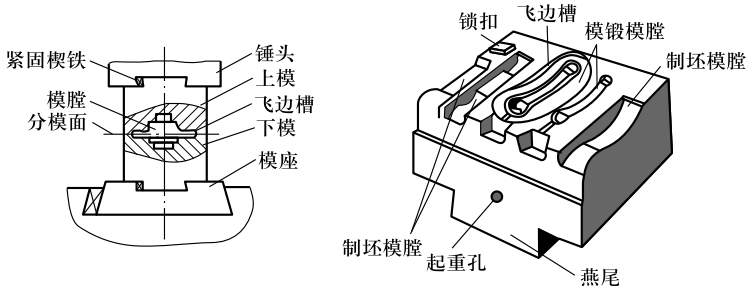
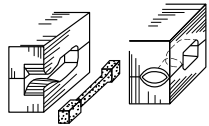
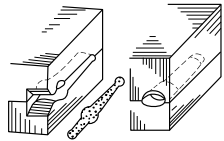
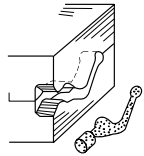
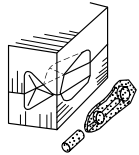


图 28: 锻模结构

锤上模锻模膛分类

类别	性质	模膛名称	简图	用途
制坯模膛	改变坯料横截面积和形状，使金属合理分布并基本接近锻件形状，以利于金属顺利充满模锻模膛	拔长模膛	 (a) 开式　(b) 闭式	减小坯料某部分的横截面积，增加其长度，兼有去除氧化皮的作用。主要用于长轴类锻件制坯

锤上模锻模膛分类

类别	性质	模膛名称	简图	用途
制坯模膛	改变坯料横截面积和形状，使金属合理分布并基本接近锻件形状，以利于金属顺利充满模锻模膛	滚压模膛	 (a) 开式 (b) 闭式	减小坯料某部分的横截面积，增大另一部分的横截面积，使坯料沿轴线的形状更接近锻件。主要用于某些变截面长轴类锻件的制坯
		弯曲模膛		改变坯料轴线形状，以符合锻件水平投影形状。主要用于具有弯曲轴线的锻件的制坯
		切断模膛		当一块坯料锻造两个或多个锻件时，将已锻好的锻件从坯料上切下

锤上模锻模膛分类

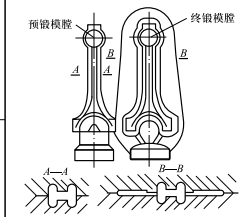
模锻模膛	使坯料进一步变形，直至最终形成锻件	预锻模膛		获得与终锻锻件相近的形状，以利于锻件在终锻模膛中清晰成形，提高锻件质量，并减小终锻模膛的磨损，延长其使用寿命。无飞边槽。主要用于形状复杂的锻件
		终锻模膛		最终获得所需形状和尺寸的锻件。有飞边槽，其作用是增加坯料成形时所受到的三向压应力作用，促使金属充满模膛和容纳多余金属

图 29: 锻模模膛分类及用途

弯曲连杆的模锻过程

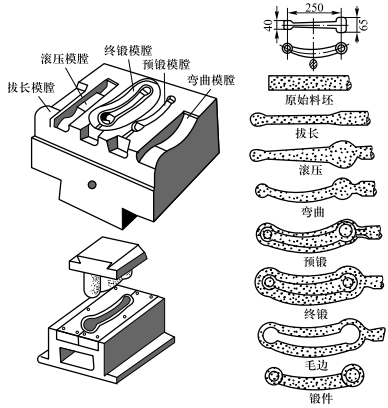


图 30: 弯曲连杆的模锻过程

模锻件图的绘制

- 模锻件图 是确定模锻工艺、设计和制造锻模以及检验锻件的主要依据。绘制模锻件图时，应考虑的主要问题有
  - 选择分模面
  - 确定加工余量、公差、余块和连皮
  - 确定模锻斜度和圆角半径

选择分模面

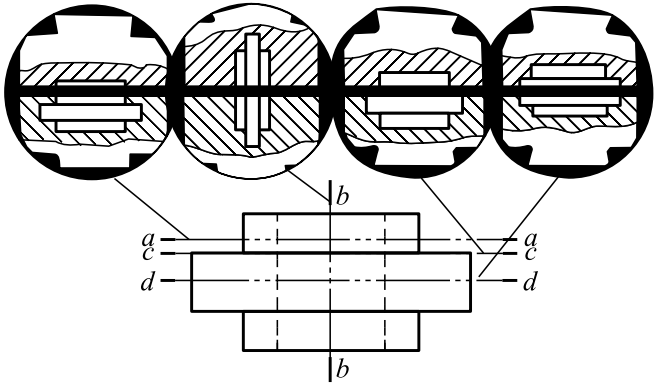


图 31: 分模面的选择

确定加工余量、公差、余块和连皮

- 无法锻出通孔，会留有连皮

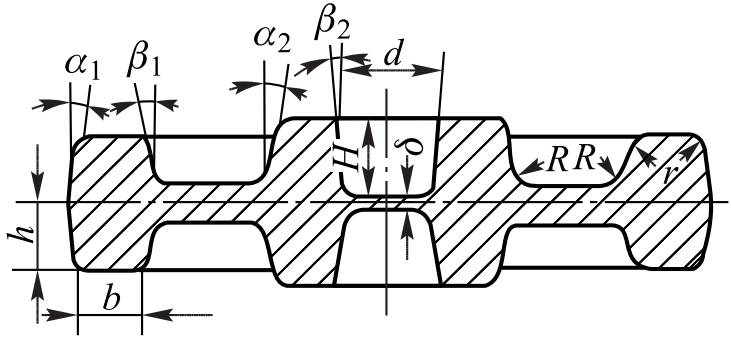


图 32: 模锻斜度、圆角半径和连皮

确定模锻斜度和圆角半径

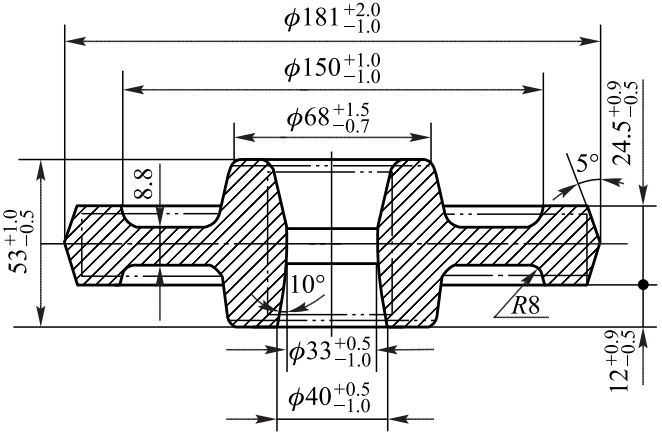


图 33: 齿轮坯模锻件图

变形工步的选择

- 根据锻件图的复杂程度确定变形工步，再根据已确定的工步设计 **制坯模膛、预锻和终锻模膛**
- 坯料在锻模内制成锻件后，还需要经过一系列修整工序
  - 如对于带有飞边及连皮的锻件，需要在压力机上利用切边模和冲孔模将其切除 (如图), 以保证和提高锻件质量

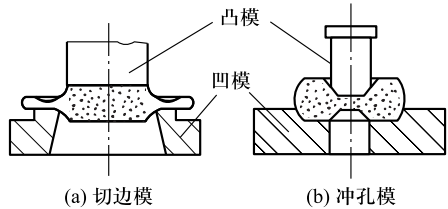
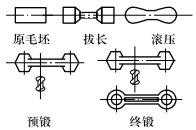
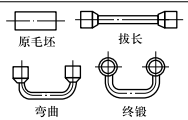


图 34: 切边模和冲孔模

锤上模锻件分类和变形工步示例

模锻件分类	变形工步示例	主要变形工步
盘　类		镦粗(预锻)、终锻
直轴类		拔长、滚压(预锻)、终锻
弯轴类		拔长、滚压、弯曲(预锻)、终锻

锤上模锻件分类和变形工步示例

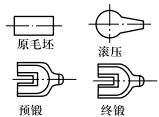
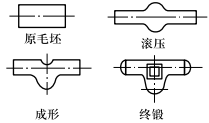
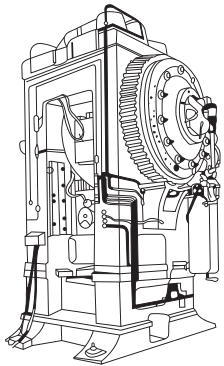
模锻件分类	变形工步示例	主要变形工步
叉　类		拔长、滚压、预锻、终锻
枝芽类		拔长、滚压、成形(预锻)、终锻

图 35: 锤上模锻件分类和变形工步示例

曲柄压力机上模锻



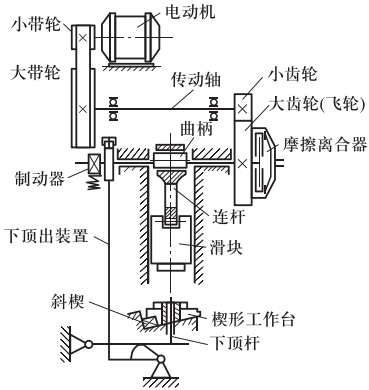


图 36: 曲柄压力机的结构

平锻机上模锻

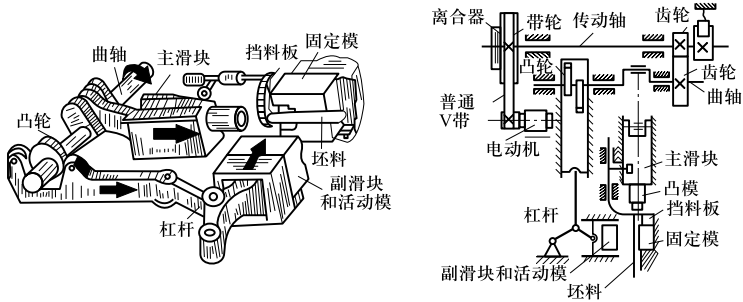


图 37: 平锻机示意图

平锻机上模锻

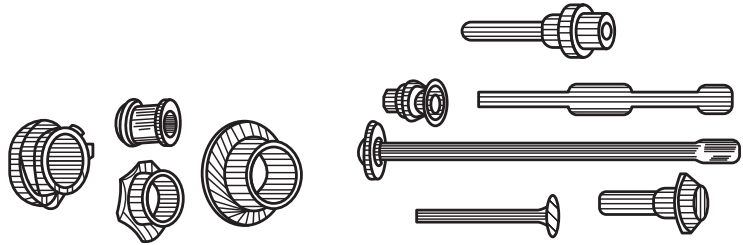
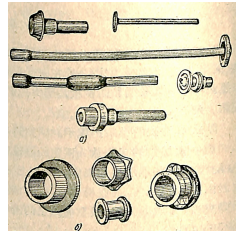


图 38: 平锻机模锻件



摩擦压力机上模锻

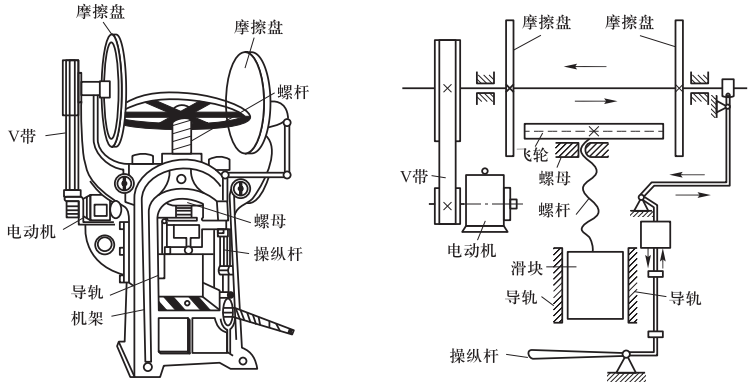


图 39: 摩擦压力机

胎模锻造

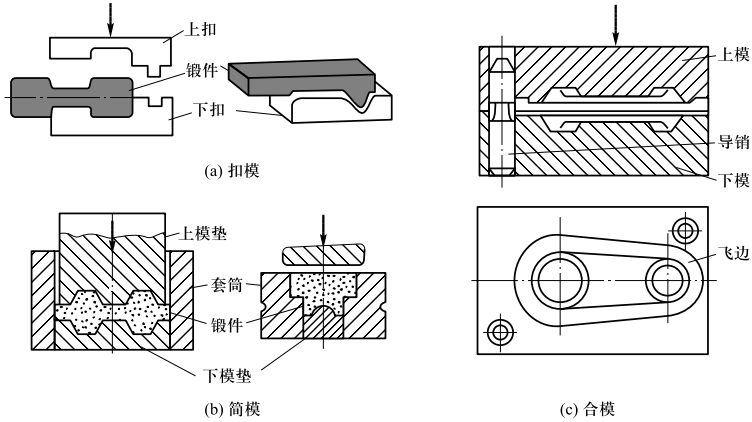


图 40: 常用胎模的结构

锻造方法的选择

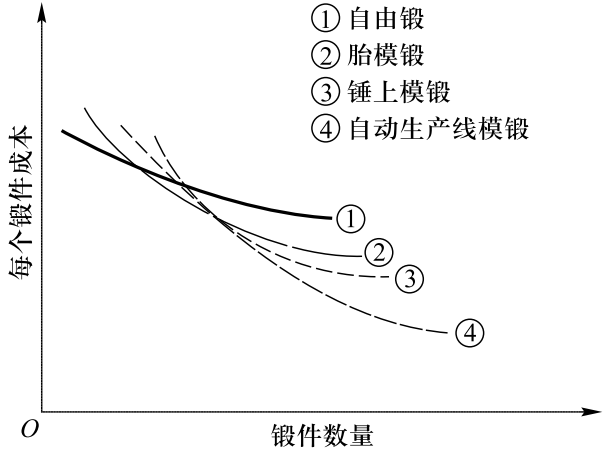


图 41: 生产批量对锻件成本的影响

常用锻造方法

加工方法	使用设备	锻造力性质	应用范围	生产率	模具特点	模具寿命	机械化与自动化	劳动条件	对环境影响
自由锻	空气锤 蒸汽-空气自由锻锤 水压机	冲击力	小型锻件，单件、小批生产中型锻件，单件、小批生产大型锻件	低	无模具		难	差	振动和噪声大
		冲击力							
		静压力							
锤上模锻	蒸汽-空气模锻锤 无砧座锤 高速锤	冲击力	中、小型锻件，大批量生产各种类型模锻件	高	锻模固定在锤头和模座上，模膛复杂，造价高	中	较难	较差	振动和噪声大
曲柄压力机上模锻	热模锻压力机 曲柄压力机	静压力	中、小型锻件，大批量生产，不适宜进行拔长和滚压工序	高	组合模具，有导柱、导套和顶出装置	较高	易	好	较小

常用锻造方法

模锻	平锻机上模锻	平锻机	静压力	中、小型锻件，大批量生产，适合锻造法兰轴和带孔的模锻件	高	三块模组成，有两个分模面，可锻出侧面带凹槽的锻件	较高	较易	较好	较小
	摩擦压力机上模锻	摩擦压力机	介于冲击力与静压力之间	小型锻件，中、小批量生产，可进行精密模锻	较高	一般为单模膛	较高	较易	好	较小
	胎模锻	空气锤 蒸汽-空气自由锻锤	冲击力	中、小型锻件，中、小批量生产	较高	模具简单，且不固定在设备上，取换方便	较低	较易	差	振动和噪声大

图 42: 常用锻造方法的特点和应用比较

板料冲压

- **板料冲压**: 是利用冲模在压力机上对板料施加压力使其 **变形或分离**，从而获得一定形状、尺寸的零件的加工方法
- 板料冲压通常在常温下进行，又称为 **冷冲压**，只有当板厚大于 8~10 mm 时，才采用热冲压
- 板料冲压具有下列特点
  - 生产率高，操作简单，便于实现机械化和自动化
  - 产品的尺寸精度和表面质量较高，互换性好，一般不需进一步加工
  - 可冲制形状复杂的零件，废料少，材料利用率高
- 冲压设备：**剪床和冲床**

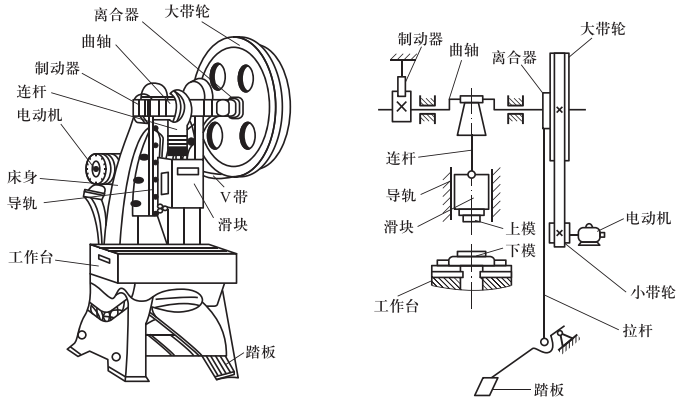
典型冲压件

(a)

(b)

图 43: Examples of sheet-metal parts. (a) Stamped parts. (b) Parts produced by spinning.

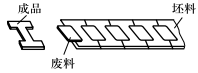
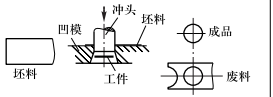
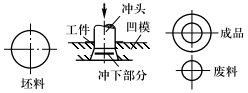
常用小型冲床的结构



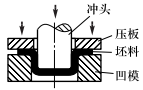
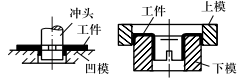
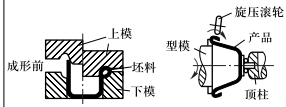
(a) 外观图　　(b) 传动原理图

图 44: 常用小型冲床的结构

板料冲压的基本工序

工件名称		定义	简图	应用举例
分离工序	剪切	利用剪床或冲模，沿不封闭的曲线或直线切断		用于下料或加工形状简单的平板零件，如冲制变压器的矽钢芯片
	落料	利用冲模沿封闭轮廓曲线或直线将板料（坯料）分离，冲下部分是成品，余下部分为废料		用于下料或直接冲制出工件，如汽水瓶扳头、垫片等
	冲孔	利用冲模沿封闭轮廓曲线或直线将板料分离，冲下部分是废料，余下部分为成品		用于中间工序或冲制带孔零件，如冲制垫圈孔、电气箱百叶窗等

板料冲压的基本工序

成形工序	弯曲	利用冲模或折弯机，将平直的板料弯成一定的形状		用于生产板材、角钢料和各种板料箱柜的边框等
	拉深	利用冲模将板料加工成中空形状，壁厚基本不变或局部变薄		用于生产各种金属日用品（如碗、锅、盆、易拉罐身）和汽车油箱等
	翻边	利用冲模在带孔工件上用扩孔的方法获得凸缘或把边缘按曲线或圆弧弯成竖直的边缘		用于增加冲制件的强度或美观性
	卷边	利用冲模或旋压法，将工件竖直的边缘翻卷		用于增加冲制件的强度或美观性

板料冲压的基本工序

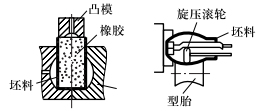
工件名称		定义	简图	应用举例
成形工序	胀形	利用冲模或内旋压法，使中空坯料或管坯沿径向胀形成所需形状		用于制造各种形状中部较大的容器、管接头等，如球形管接头、军用水壶等

图 45: 冲压基本工序分类

冲裁

- 冲裁是 落料和冲孔 工序的统称
- 落料、冲孔所用的冲模结构以及板料的变形过程均相同，但作用不同
- 落料 是为了制取工件的外形，故冲下的部分为工件，带周边的为废料；冲孔 则相反，是要制取工件的内孔，故冲下的部分为废料，带孔的部分为工件

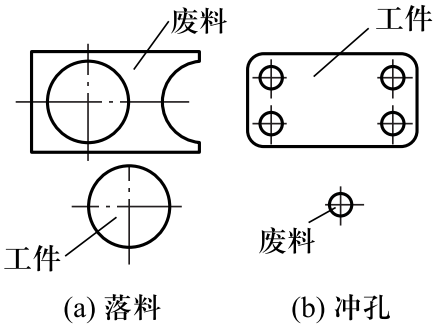


图 46: 冲孔与落料示意图

冲裁

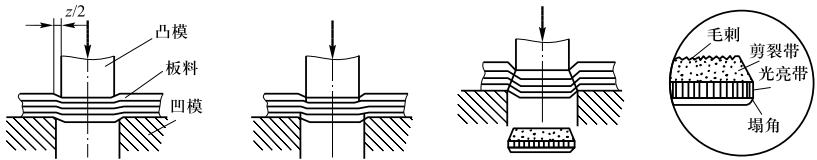


图 47: 金属板料的冲裁过程及断面特征

- 冲模间隙、刃口锋利程度、材料排样方式均会影响断面质量
- 冲孔时凸模刃口尺寸应等于孔的尺寸，凹模刃口尺寸为凸模尺寸加上模具间隙值
- 落料时凹模刃口尺寸应等于工件的外形尺寸，凸模刃口尺寸为凹模尺寸减去模具间隙值

间隙对冲裁效果的影响

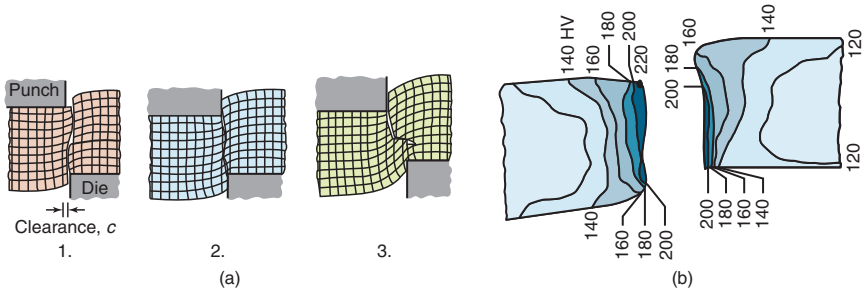


Figure 16.3: (a) Effect of the clearance, *c*, between punch and die on the deformation zone in shearing. As clearance increases, the material tends to be pulled into the die rather than be sheared. In practice, clearar usually range between 2% and 10% of the thickness of the sheet. (b) Microhardness (HV) contours f 6.4-mm thick AISI 1020 hot-rolled steel in the sheared region.

冲裁

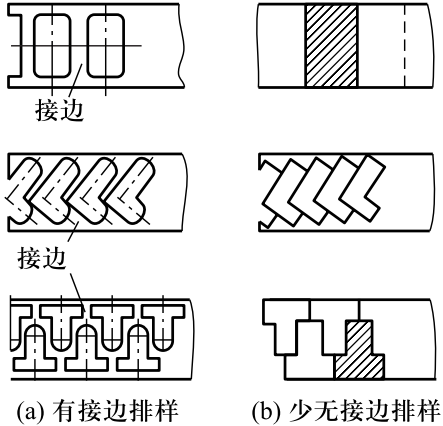


图 48: 材料排样方式

精密冲裁

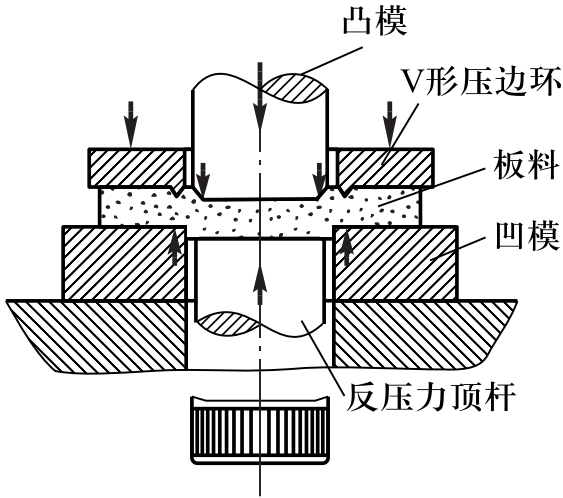


图 49: 强力压边精冲法示意图

弯曲

弯曲是将板料、型材或管材弯成一定角度或圆弧的工序

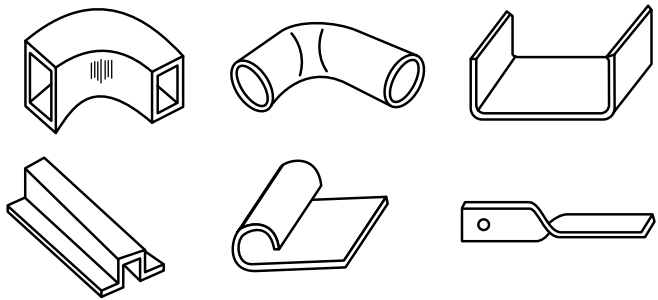


图 50: 弯曲件示意图

弯曲

- 必须控制最小弯曲半径 $r_{\min}$，通常取 $r_{\min} \geq (0.25 \sim 1)t$
- 材料塑性好时取下限，塑性差时取上限

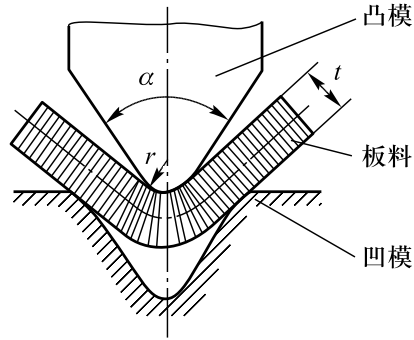


图 51: 弯曲示意图

弯曲

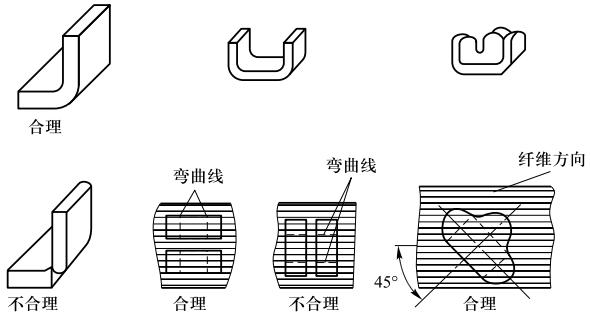


图 52: 弯曲方向对弯曲件质量的影响

轧制方向与弯曲方向

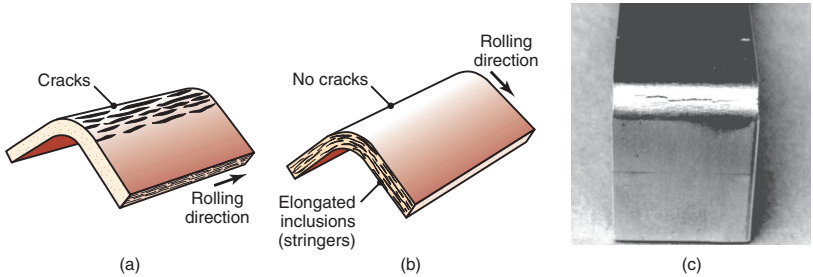


Figure 16.17: (a) and (b) The effect of elongated inclusions (stringers) on cracking as a function of the direction of bending with respect to the original rolling direction of the sheet. (c) Cracks on the outer surface of an aluminum strip bent to an angle of 90°. Note also the narrowing of the top surface in the bend area due to the Poisson effect.

弯曲

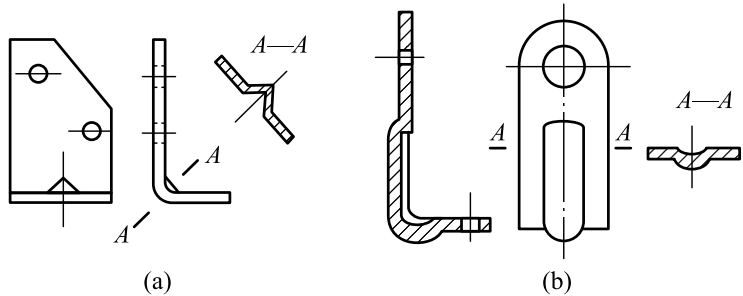


图 53: 在弯曲部位设置加强筋

Springback 回弹

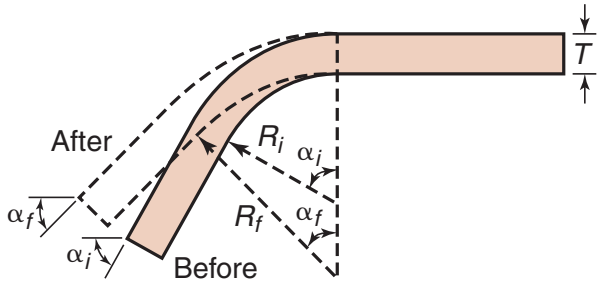
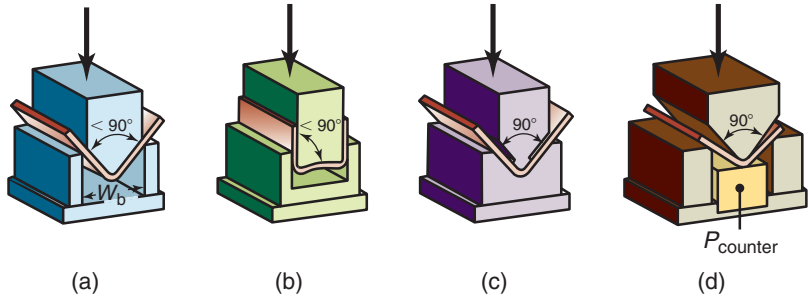
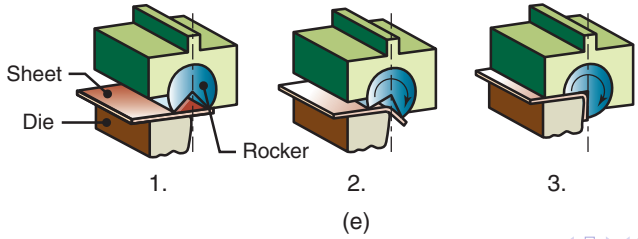


图 54: Springback in bending. The part tends to recover elastically after bending, and its bend radius becomes larger. Under certain conditions, it is possible for the final bend angle to be smaller than the original angle (negative springback).

回弹的补偿





拉深

拉深是将板料变形为中空形状零件的工序。可以生产筒形、锥形、球形、方盒形以及其他非规则形状的零件

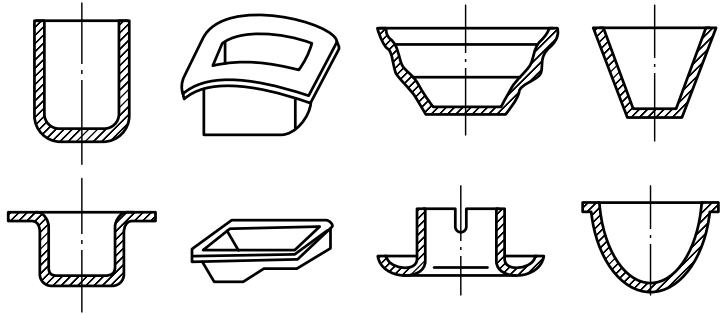


图 55: 拉深件示意图

拉深

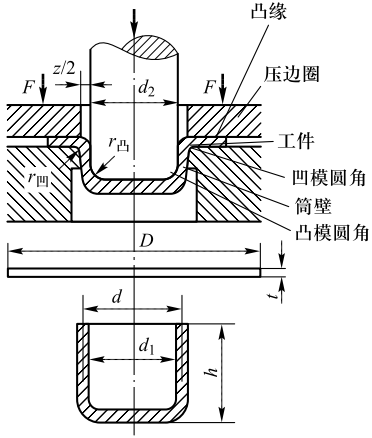
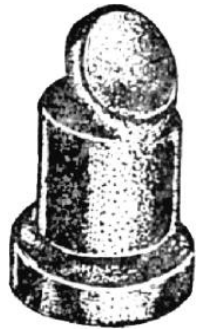


图 56: 拉深过程

拉深

(a) 起皱



(b) 拉裂

图 57: 拉深废品

拉深

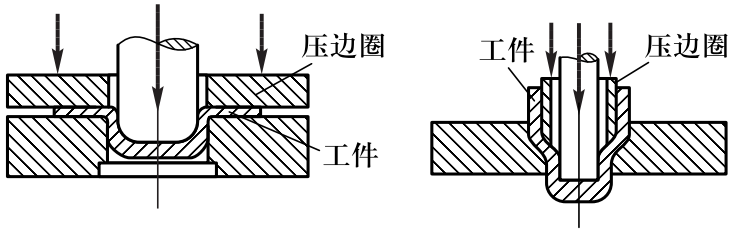


图 58: 用压边圈拉深

冲压模具

- 冲压模具 (冲模) 按冲床的每一次冲程所完成工序的多少可划分为简单模、连续模和复合模三大类
  - 简单模 在冲床的一次冲程内只能完成一道工序，又称为单工序模
  - 连续模 在冲床的一次冲程内，在模具的不同位置上可以同时完成两道以上的工序，又称为级进模
  - 复合模 在冲床的一次冲程内，在模具的同一位置上可以同时完成两道以上的工序

简单模

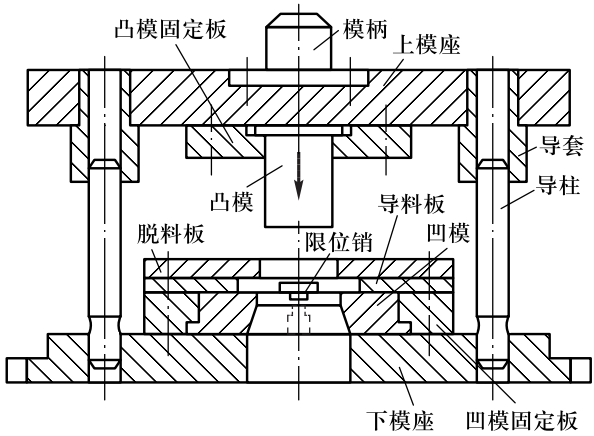


图 59: 简单模

连续模

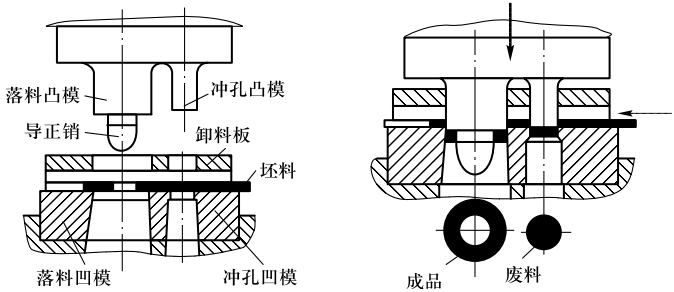


图 60: 连续模

复合模

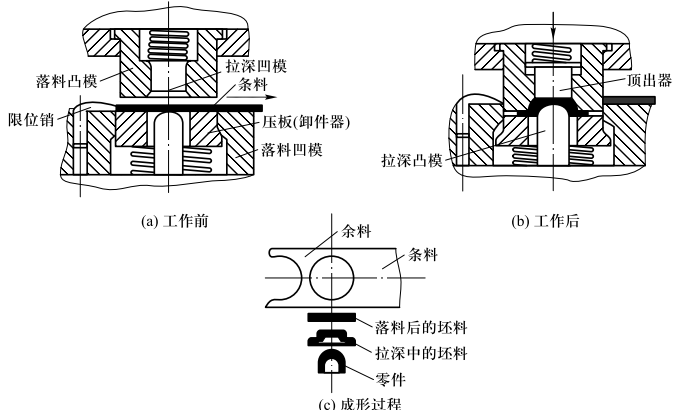

落料凸模
拉深凹模
条料
限位销
压板(卸件器)
落料凹模
(a) 工作前
顶出器
拉深凸模
(b) 工作后
余料
条料
落料后的坯料
拉深中的坯料
零件
(c) 成形过程

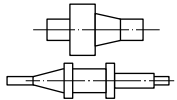
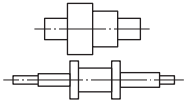
图 61: 复合模

锻件的结构设计

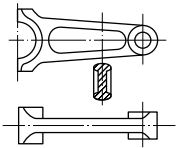
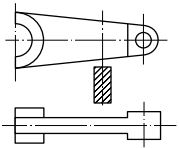
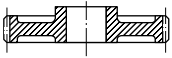
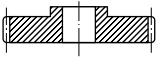
- 以锻件为毛坯的零件，其结构应适应于 **金属可锻性和锻造工艺** 的要求
- 由于锻造是在固态下成形的，锻件的复杂程度远不如铸件
- 设计锻件结构时，应考虑锻造成形的 **可行性和经济性**

自由锻件的设计原则

自由锻件应设计得尽量简单

设计原则	不合理结构	合理结构
尽量避免锥面或斜面		

自由锻件的设计原则

设计原则	不合理结构	合理结构
避免圆柱面与圆柱面、圆柱面与棱柱面相交		
避免椭圆形、工字形及其他非规则斜面或外形		

自由锻件的设计原则

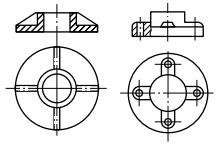
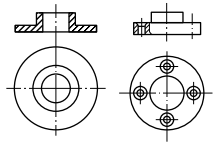
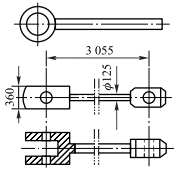
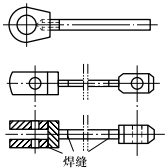
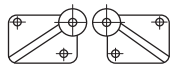
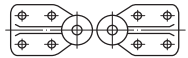
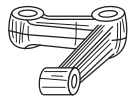
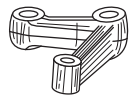
避免加强筋或凸台等结构		
对横截面尺寸相差较大和形状复杂的零件，可采用分体锻造，再采用焊接或机械连接组合为整体		

图 62: 自由锻件的结构工艺性

模锻件的设计原则

设计原则	不合理结构	合理结构
零件形状力求简单，避免带有长而复杂的分枝和多向弯曲等复杂形状		
零件形状尽可能对称，以使锻模和设备受力均匀，延长其使用寿命		
零件上与分模面垂直的表面尽可能避免凹槽和孔，以便于取出锻件		

模锻件的设计原则

避免薄壁、高筋、深孔和直径过大的凸缘，以减少金属充模阻力		
对于复杂零件可以采用锻－焊组合结构，以简化模锻工艺和降低废品率		

图 63: 模锻件的结构工艺性